

Programación I / Algoritmos y Estructuras I

Orientador de Clase

Git, GitHub y cadenas de caracteres

Temario: fundamentos de control de versiones con Git, repositorios remotos en GitHub, creación del repositorio del Proyecto Integrador, cadenas de caracteres, operadores, funciones y métodos, conversión de tipos y formateo.

1. Repaso de la clase anterior

Antes de comenzar, respondan en grupo:

- a) ¿Qué ventajas ofrece separar un programa en módulos?
- b) ¿Qué diferencia existe entre una lista y una cadena de caracteres?
- c) ¿Qué significa que un dato sea mutable o inmutable?
- d) ¿Qué responsabilidades conviene dejar en el programa principal y cuáles en las funciones?

2. Git y GitHub: conceptos fundamentales

Git es un sistema de control de versiones que registra cambios en los archivos de un proyecto. GitHub es un servicio que permite alojar repositorios remotos y facilitar el trabajo colaborativo. No son la misma herramienta: Git administra versiones; GitHub permite compartirlas y coordinarlas.

Relacionen cada concepto con su función:

- a) Repositorio local.
- b) Repositorio remoto.
- c) Área de preparación o staging.
- d) Commit.
- e) Push y pull.

3. Creación del repositorio del Proyecto Integrador

Trabajen en grupo y realicen la siguiente secuencia de manera ordenada:

- 1) Un integrante crea en GitHub el repositorio ProyectoProgramacionI, agrega una descripción y un README.md.
- 2) Configura su visibilidad según la indicación docente e invita a todos los integrantes como colaboradores.
- 3) Cada colaborador acepta la invitación.
- 4) Todos clonan el repositorio en su computadora mediante GitHub Desktop o git clone.
- 5) El responsable del primer cambio crea la carpeta codigo y dentro el archivo principal.py.
- 6) Escribe el mensaje inicial y guarda el archivo.

```
# codigo/principal.py
print("Primer programa del Proyecto Integrador")
```

Importante: si el repositorio fue clonado, ya contiene la carpeta oculta .git. No deben ejecutar git init nuevamente dentro de esa carpeta.

4. Primer commit y trabajo colaborativo seguro

```
git status
git add codigo/principal.py
git commit -m "Crea la estructura inicial del proyecto"
git push
```

Luego, cada integrante realizará un cambio por turno. Antes de editar deberá actualizar su copia local y, al finalizar, registrar y subir su aporte:

```
git pull
# editar y guardar el archivo
git status
git add codigo/principal.py
git commit -m "Agrega los datos del equipo"
git push
```

Respondan:

- a) ¿Qué información muestra git status?
- b) ¿Qué diferencia existe entre git add y git commit?
- c) ¿Por qué cada integrante debe ejecutar git pull antes de comenzar?
- d) Escriban tres mensajes de commit breves, descriptivos y en presente.

5. Cadenas de caracteres

Una cadena es una secuencia inmutable de caracteres. Puede recorrerse, consultarse por subíndice y utilizar rebanadas, pero no se puede reemplazar directamente un carácter mediante una asignación por índice.

```
texto = "Programacion en Python"
```

Resolver:

- a) Mostrar el primer y el último carácter.
- b) Obtener la palabra "Programacion" mediante slicing.
- c) Mostrar la cadena invertida.
- d) Verificar si la palabra "Python" pertenece a la cadena.
- e) Intentar modificar texto[0] y explicar el error obtenido.

6. Funciones y métodos de cadenas

Recuerden que los métodos que transforman una cadena retornan una nueva cadena; no modifican el objeto original. Prueben y registren el resultado de cada operación.

- a) texto.upper()
- b) texto.lower()
- c) texto.title()
- d) texto.capitalize()
- e) texto.replace("Python", "IA")
- f) texto.count("a")
- g) texto.find("Python")
- h) len(texto)

Analicen además los métodos de validación con las cadenas "Programacion", "2026", "Python3" y "Programacion en Python": isalpha(), isdigit() e isalnum(). Expliquen por qué isalpha() retorna False cuando la cadena contiene espacios, aunque todas sus palabras estén formadas por letras.

7. Conversión de tipos y formateo

Desarrollen un programa que solicite nombre del producto, precio unitario y cantidad. El precio deberá convertirse a float y la cantidad a int. Luego calculen el importe total.

```
producto = input("Producto: ")
precio = float(input("Precio unitario: "))
cantidad = int(input("Cantidad: "))
total = precio * cantidad
```

Muestren el resultado de dos maneras:

- a) Utilizando una f-string y formato de dos decimales.
- b) Utilizando concatenación; conviertan explícitamente los valores numéricos con str().

Comparen legibilidad, cantidad de conversiones necesarias y resultado obtenido.

8. Actividad integradora: perfil del equipo

Desarrollen `perfil_equipo.py` dentro de la carpeta `codigo` del repositorio. El programa deberá solicitar el nombre del equipo, comisión, nombre de cada integrante y rol inicial en el proyecto.

El programa deberá:

- Normalizar los nombres con `title()`.
- Convertir el nombre del equipo a mayúsculas.
- Informar la cantidad de caracteres del nombre del equipo.
- Generar una sigla con la inicial de cada palabra.
- Verificar si el nombre del equipo contiene al menos un dígito recorriendo sus caracteres y utilizando `isdigit()`.
- Mostrar toda la información mediante f-strings.
- Mantener las operaciones de procesamiento dentro de funciones y la entrada/salida general en el programa principal.

```
def contiene_digitos(texto):  
    val= False  
    for caracter in texto:  
        if caracter.isdigit():  
            val= True  
    return val
```

9. Registro del avance en GitHub

Antes de subir el archivo, revisen su ejecución y luego realicen el flujo completo:

```
git pull  
git status  
git add codigo/perfil_equipo.py  
git commit -m "Agrega el perfil inicial del equipo"  
git push
```

Verifiquen en GitHub que el archivo se encuentre en la carpeta correcta y que el historial muestre los commits de todos los integrantes.

10. Verificación y análisis

Prueben el programa con los siguientes casos y registren el resultado esperado y el obtenido:

- a) Nombre del equipo formado por varias palabras.
- b) Nombre que contiene letras y números.
- c) Datos numéricos válidos para precio y cantidad.
- d) Intento de concatenar una cadena con un número sin utilizar `str()`.
- e) Búsqueda con `find()` de un texto inexistente.

Actividad para el Portfolio

Entregar un único documento grupal que contenga:

- URL del repositorio y captura de la lista de colaboradores.
- Captura del historial de commits y explicación del flujo `pull-add-commit-push`.
- Código fuente de los ejercicios de cadenas y de `perfil_equipo.py`.
- Capturas de ejecución de los casos de prueba.
- Explicación de la inmutabilidad de las cadenas y de la diferencia entre transformar y validar.
- Reflexión individual: ¿cómo contribuyen el versionado y los commits descriptivos al trabajo del equipo?